

东天山镜儿泉地区地壳电性结构特征及地质含义

郝泽江^{1,2}, 李勇^{1,2}, 龚胜平^{1,2}, 付燕刚^{1,2}, 赵克强^{1,2}, 陆桂福^{1,2},
苏文利^{1,2}, 段壮^{1,2}, 高健翁^{1,2}, 林鲁军^{1,2}, 王振亮^{1,2}

(1.中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所, 河北 廊坊 065000;
2.国家现代地质勘查工程技术研究中心, 河北 廊坊 065000)

摘要: 为研究东天山镜儿泉成矿区深部电性结构及构造特征, 并为其成矿机制提供电性依据, 在东天山镜儿泉成矿区完成了一条大地电磁测深剖面。利用相位张量分解、多测点多频率阻抗张量分解及倾子矢量对数据进行了全面细致的分析。通过大地电磁二维和三维反演, 获得可靠的电性结构模型, 并对主要的电性结构进行灵敏度测试。研究表明: ①康古尔-黄山韧性剪切带浅部存在低阻薄层, 在强烈的韧性剪切变形作用下, 浅地表岩层可能比较破碎松散, 易赋存流体。②雅满苏断裂为流体向深部运移提供了通道, 使断裂下方表现为低阻异常。③葫芦铜镍硫化物矿床成矿模式符合岩浆通道成矿模型, 康古尔断裂为幔源岩浆提供了向上侵入的通道, 携带铜镍硫化物的岩浆在通道转折、岩浆房或膨大部位发生重力沉降和聚集成矿; 推测在-2 km 以深可能存在比浅地表规模更大的铜镍矿床。

关键词: 东天山镜儿泉地区; 大地电磁探测; 地壳电性结构; 成矿作用

物探新技术在地质找矿和工程勘察中的应用

蒋忠祥¹, 侯明利², 徐超¹, 艾斯卡尔·吐尔逊¹

(1.新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队, 新疆 昌吉 831100;
2.新疆火烧云铅锌矿有限责任公司, 新疆 乌鲁木齐 830000)

摘要: 随着电子技术和计算机技术的不断进步, 地球物理勘探技术得到了长足的发展, 地震波频率谐振、宽频大地电磁法、三维激电勘探、天然场面波、地质雷达等新技术的催生, 使矿产资源勘查和工程地质勘察更加精准化和高效化。本文首先介绍了新方法、新技术的基本原理和特点, 然后讨论了这些技术在矿产勘查和工程勘察中的实际应用, 重点分析其优点和局限性。在矿产资源勘查工作中, 运用新技术可直接探测目标物质的物理性质和空间分布, 同时提供多种基本物理参数, 如地震波速度、电磁场强度、重力异常和磁场变化等, 为矿产的精准定位提供依据。在工程勘察中, 物探新技术可为岩土工程、地基基础及地下管网等方面提供重要参考数据, 例如, 面波勘探为地质灾害评估提供依据; 电磁勘探可用于搜寻地下管道并判断管道材质; 而磁力勘探可用于探测地下金属物质。因此, 加强对物探新技术的研究和推广应用, 提高相关领域的技术水平, 将有助于进一步发挥物探技术的优势, 推动矿产资源勘查和工程勘察的升级和发展, 为我国的经济发展和社会建设做出积极贡献。

关键词: 物探新技术; 地质找矿; 工程勘察; 三维激电; 地震波频率谐振